

Моделирование реконсолидации в ассоциативной памяти ядра

Димитрий Новицки, Патрик Верга, Хава Зигельманн

Абстрактный

Реконсолидация памяти — это центральный процесс, обеспечивающий адаптивную память и восприятие постоянно меняющейся реальности. Он приводит к усилению, ослаблению или изменению воспоминаний после их воспроизведения. Представлена вычислительная модель реконсолидации памяти. В отличие от моделей памяти типа Хопфилда, наша модель включает неограниченное количество обновляемых аттракторов, которые могут обрабатывать реальные, большие и реалистичные стимулы. Наша модель воспроизводит три характерных эффекта процесса реконсолидации в памяти человека: усиление ассоциаций, угасание воспоминаний, связанных со страхом, и способность отслеживать и следовать за постепенно меняющимися объектами. В дополнение к этому поведенческому подтверждению мы представляем версию модели реконсолидации с непрерывным временем. Эта версия расширяет динамические модели средней скорости работы нейронных цепей, демонстрирующих устойчивую активность, за счет адаптивности и неограниченного количества аттракторов.

Цитирование: Новицки Д., Верга П., Зигельманн Х. (2013). Моделирование реконсолидации в ассоциативной памяти ядра. PLoS ONE 8(8): e68189. doi:10.1371/journal.pone.0068189

Редактор: Морис Дж. Чакрон, Университет Макгилла, Канада

Получено: 6 марта 2013 г.; **принято:** 27 мая 2013 г.; **опубликовано:** 2 августа 2013 г.

Авторские права: © 2013 Новицки и др. Это статья в открытом доступе, распространяемая на условиях лицензии Creative Commons Attribution, которая разрешает неограниченное использование, распространение и воспроизведение на любых носителях при условии указания имени автора и источника.

Финансирование: Исследование проводилось при поддержке Управления военно-морских исследований (Office of Naval Research, ONR) в рамках гранта № N00014-09-1-0069. Финансирующие организации не принимали участия в разработке исследования, сборе и анализе данных, принятии решения о публикации и подготовке рукописи.

Конфликт интересов: Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Введение

Результаты

Обсуждение

Материалы и методы

Благодарности

Авторский вклад

Ссылки

Цифры (9)

Комментарии читателей

Об авторах

Статистика

Освещение в СМИ

СКАЧАТЬ СТАТЬЮ (PDF)

СКАЧАТЬ ЦИТАТУ

**ОТПРАВЬТЕ ЭТУ СТАТЬЮ ПО
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ**

Журналы PLOS

Блоги PLOS

Вернуться к началу

About Us

Full Site

Feedback

Contact

Privacy Policy

Terms of Use

Media Inquiries

PLOS — некоммерческая корпорация 501(c)(3), #C2354500, базирующаяся в Калифорнии, США